Donanım dersi: öğretmen notları

Slaytlar (Bilgisayar-Isletmenligi-donanim.pdf) öğrencilere gösterilir; cevaplar ve ek anlatım yalnızca bu dosyadadır.

Hazırlık	Sınıf bilgisayarlarında **bilgisayar.html** açılır, üstteki 🎓 **Donanım dersi** düğmesine basılır. Öğrenciler kendi ekranlarında aynı adımları izler; ← → tuşlarıyla ilerlenir. Panelde "Düşünelim" sorusu ve "Cevabı göster" düğmesi vardır: önce öğrencilere düşündürün, sonra açtırın.
Akış (≈ 55 dk)	1) Anlatım: slayt + 3B adımları birlikte (30 dk) · 2) ❓ **Buldurma oyunu** 3B'de (10 dk) · 3) Dersler sayfası → 4. hafta → **Donanım testi: kasanın içi**, 15 soru (15 dk)
Ana fikir	İşlemci = aşçı (beyin) · RAM = masa (geçici) · Disk = dolap (kalıcı) · Ekran kartı = ressam · Güç kaynağı = şarj aleti · Anakart = şehrin yolları



SLAYT 3 · 3B DERSİNDE 1. ADIM

Bilgisayar neden oluşur?

Masadaki gerçek bilgisayarı gösterin: "Bu kutu kasa, asıl bilgisayar bu." Öğrenciler çoğu zaman ekranı bilgisayar sanar.

> **Düşünelim:** Ekran bozulursa fotoğraflar da gider mi?
> **Cevap:** Hayır. Ekran sadece gösterir; fotoğraflar kasanın içinde saklıdır.

Dikkat: "Bilgisayar" denince ekran değil kasa kastedilir.



SLAYT 4 · 3B DERSİNDE 2. ADIM

Düğmeler ve girişler

Sınıftaki kasalarda açma düğmesinin yerini öğrencilere buldurun; her kasada farklı yerdedir.

> **Düşünelim:** Bilgisayar dondu, fare de klavye de çalışmıyor. Ne yaparsınız?
> **Cevap:** Önce 1–2 dakika beklenir. Düzelmezse açma düğmesine 5–10 saniye basılı tutulur; bilgisayar kapanır. Kaydedilmemiş işler gider, bu yüzden son çaredir. Normalde Başlat → Güç → Kapat kullanılır.

Dikkat: Kısa basmak açar; uzun basılı tutmak zorla kapatır.

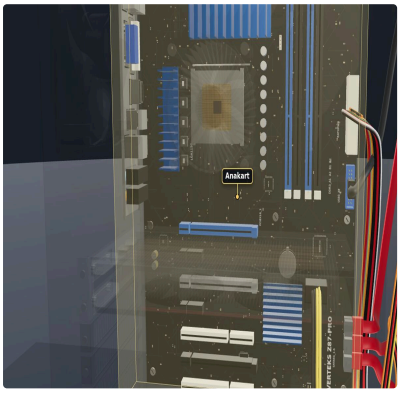


SLAYT 5 · 3B DERSİNDE 3. ADIM

Kasayı açalım

Statik elektrik: halıda yürüyüp kapı koluna dokununca çarpan elektrik, parçaları bozabilir. Önce bir metale dokunulur.

> **Düşünelim:** Kasayı açmadan önce ilk ne yapılır?
> **Cevap:** Bilgisayar kapatılır, fişi çekilir. Parçalara kenarlarından tutularak dokunulur.



SLAYT 6 · 3B DERSİNDE 4. ADIM

Anakart: her şeyin takıldığı kart

Anakart değişince çoğu zaman işlemci ve RAM de değişmek zorunda kalır; bu yüzden eski bilgisayarda anakart arızası “yeni bilgisayar al” demek olabilir.

> **Düşünelim:** Anakart bozulursa ne olur?
> **Cevap:** Bilgisayar çoğu zaman hiç açılmaz. İçindeki dosyalar genelde kurtarılabilir.



SLAYT 7 · 3B DERSİNDE 5. ADIM

İşlemci: bilgisayarın beyni

3B’de işlemcinin üstündeki soğutucu kaldırılmış hâlde görünür.

> **Düşünelim:** Bilgisayar her işte çok yavaşsa sebebi işlemci olabilir mi?
> **Cevap:** Evet, eski ya da zayıf işlemci yavaşlatır. Ama çoğu zaman sorun disk (eski HDD) ya da az RAM’dir; önce onlara bakılır.

Dikkat: İşlemci = CPU. Kasanın kendisine “işlemci” denmez.



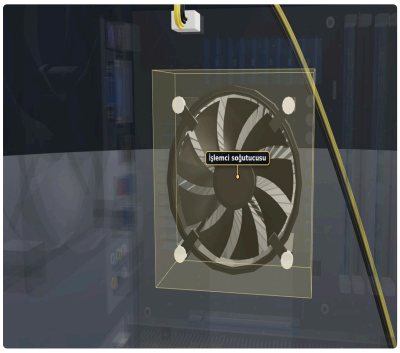
SLAYT 8 · 3B DERSİNDE 6. ADIM

İşlemcinin adı: “i5, 4. nesil” ne demek?

Okuma örneği: Intel Core i5-4590 → i5 sınıf, tireden sonraki ilk sayı 4 → 4. nesil (2014 civarı). i5-12400 → tireden sonra 12 → 12. nesil (2022 civarı). Nesil numarası iki basamaklı olabilir (10, 11, 12, 13, 14). AMD’de Ryzen 5 5600 → Ryzen 5 sınıf (≈ i5), ilk rakam 5 → 5000 serisi. Sondaki harfler: U = dizüstü, tasarruflu; H = dizüstü, güçlü; K = masaüstü, en güçlü sürüm. Derste gösterilen 2010’lar bilgisayarı 2014 dönemi, yani tam bir “4. nesil” dönemi bilgisayardır. 2024’ten sonra Intel yeni adlar kullanıyor (Core Ultra 5, 7, 9); mantık aynı: sayı büyüdükçe daha güçlü.

> **Düşünelim:** “i7, 4. nesil” mi, “i5, 12. nesil” mi daha hızlı?
> **Cevap:** Büyük ihtimalle i5, 12. nesil. Arada yaklaşık 8 yıl var. Kural: önce nesle, sonra sınıfa bakılır.

Dikkat: GHz’e tek başına bakmak yanıltır; farklı nesilleri GHz ile karşılaştırmayın.

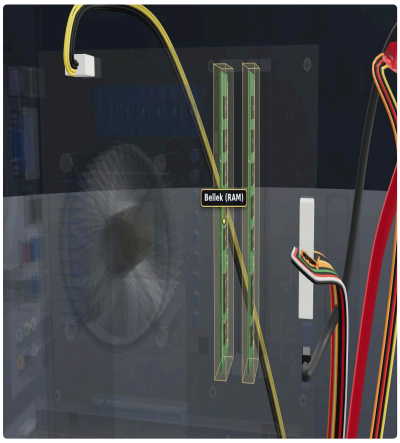


SLAYT 9 · 3B DERSİNDE 7. ADIM

Fan: işlemciyi serin tutar

Bilgisayar kendi kendine kapanıyorsa ilk şüphelilerden biri ısınmadır (toz, kapalı hava delikleri).

> **Düşünelim:** Dizüstüyü yorganın üstünde kullanırsak ne olur?
> **Cevap:** Hava delikleri kapanır, ısınır. Önce yavaşlar, çok ısınırsa kendiliğinden kapanır.



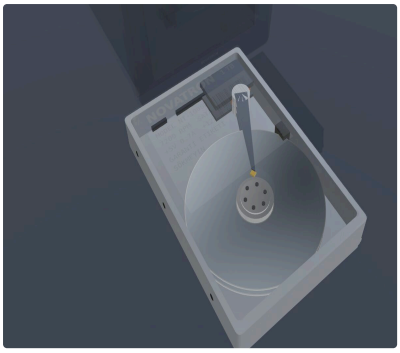
SLAYT 10 · 3B DERSİNDE 8. ADIM

RAM: geçici hafıza

Bugün için öneri: internet ve ofis işi 8 GB ile döner, rahat çalışmak için 16 GB. Tarayıcıda çok sekme açmak RAM’i doldurur.

> **Düşünelim:** Elektrik kesildi, kaydetmediğiniz yazı kayboldu. Neden?
> **Cevap:** Yazı RAM’deydi (masada); diske (dolaba) kaydedilmemişti. Elektrik gidince RAM boşaldı. Sık sık Ctrl + S.

Dikkat: En sık karışan konu: “RAM’i büyük bilgisayara daha çok fotoğraf sığar” yanlış. Fotoğraf diske sığar.

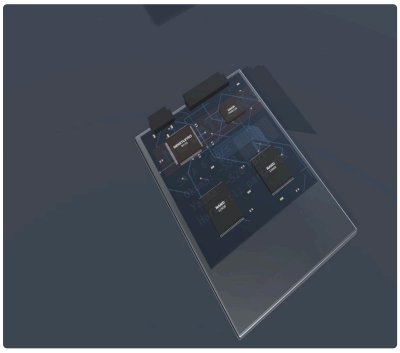


SLAYT 11 · 3B DERSİNDE 9. ADIM

Disk: kalıcı hafıza

3B'de diskin kapağı soluklaşır, içindeki plakanın döndüğü ve kolun hareket ettiği görünür. 1 TB yaklaşık 250 bin telefon fotoğrafı eder.

> **Düşünelim:** Çalışan kasaya çarparsanız hangi parça zarar görebilir?
> **Cevap:** Dönen disk (HDD): okuyan kol plağa çarpıp çizebilir, dosyalar kaybolabilir.

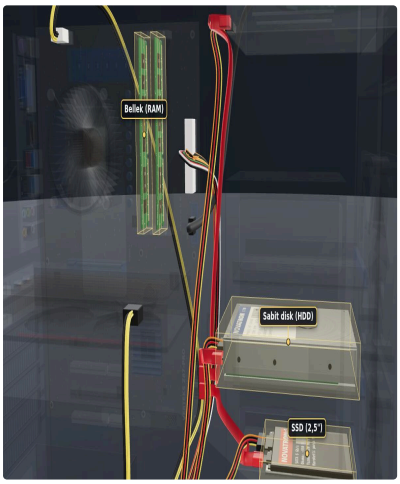


SLAYT 12 · 3B DERSİNDE 10. ADIM

SSD: hızlı disk

Öğrencilerin evdeki eski bilgisayarları için en ucuz ve en etkili yükseltme budur; ilanlarda "SSD" yazıp yazmadığına bakmalarını söyleyin.

> **Düşünelim:** Eski bilgisayar çok geç açılıyor. Ne en çok işe yarar?
> **Cevap:** Eski disk yerine SSD taktırmak.



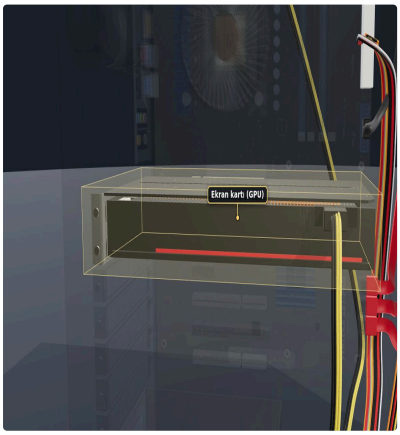
SLAYT 13 · 3B DERSİNDE 11. ADIM

RAM mi, disk mi?

Tahtaya iki sütun çizin: MASA / DOLAP. Öğrencilere "şunu nereye koyarsınız?" diye sorun: açık Word belgesi (masa), tatil fotoğrafları (dolap), çalışan internet tarayıcısı (masa), kurulu program (dolap).

> **Düşünelim:** "Disk dolu" uyarısı: RAM mi gerekir, disk mi?
> **Cevap:** Disk (dolap dolmuş): gereksiz dosyalar silinir ya da büyük disk takılır. RAM, çok program açınca yavaşlama varsa artırılır.

Dikkat: Telefonlarda da aynı ayrım vardır: "4 GB RAM, 128 GB depolama".

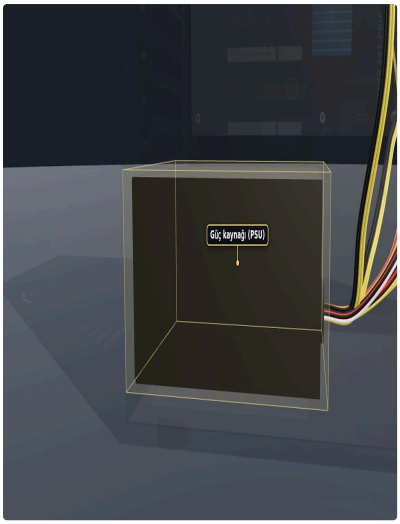


SLAYT 14 · 3B DERSİNDE 12. ADIM

Ekran kartı: görüntüyü çizer

Çoğu ofis bilgisayarında ayrı ekran kartı yoktur; işlemcinin içindeki küçük grafik birimi bu işi yapar. Ayrı kart varsa ekran kablosu ona takılmalıdır (alttaki girişler).

> **Düşünelim:** Işık yanıyor, fan dönüyor ama ekranda görüntü yok. Neye bakarsınız?
> **Cevap:** Ekranın fişine ve düğmesine; sonra ekran kablosunun iki ucunun da tam takılı olduğuna.



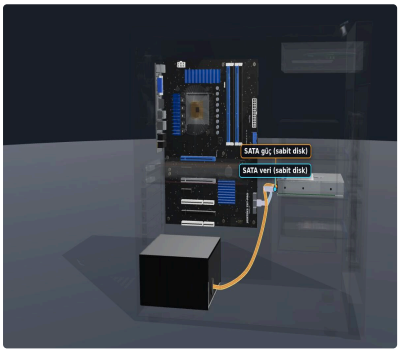
SLAYT 15 · 3B DERSİNDE 13. ADIM

Güç kaynağı: elektriği hazırlar

Teknik bilgi (sorulursa): prizdeki 220 voltu 12 ve 5 volta çevirir. Üzerindeki watt değeri verebileceği en fazla güçtür; bilgisayar her an o kadar harcamaz. 3B'deki "Ne kadar elektrik harcıyor?" düğmesi bunu gösterir.

> **Düşünelim:** Elektrik sık kesiliyorsa bilgisayar nasıl korunur?
> **Cevap:** Kesintisiz güç kaynağı (UPS): elektrik gidince birkaç dakika çalıştırır; iş kaydedilip kapatılır.

Dikkat: Güç kaynağının içi asla açılmaz; fiş çekili olsa da içinde elektrik kalabilir.

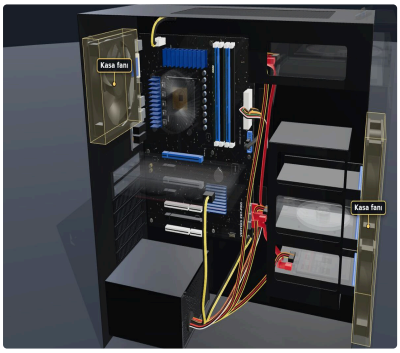


SLAYT 16 · 3B DERSİNDE 14. ADIM

Kablolar: elektrik ve bilgi

Renkler 3B uygulamanın gösterimidir; gerçek kablolar farklı renkte olabilir.

> **Düşünelim:** Yalnızca elektrik kablosu takılıysa disk görünür mü?
> **Cevap:** Görünmez. Disk çalışır ama bilgi kablosu olmadan bilgisayar ona ulaşamaz.

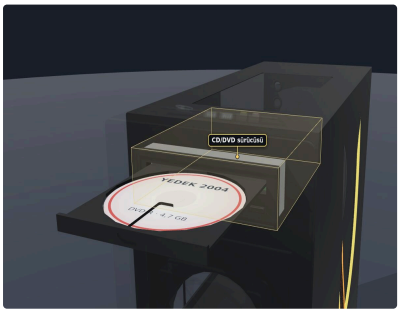


SLAYT 17 · 3B DERSİNDE 15. ADIM

Kasa fanları: içeriyi havalandırır

Yılda bir toz temizliği yeterlidir. Elektrik süpürgesi kasanın içine sokulmaz (statik elektrik).

> **Düşünelim:** Fan sesi eskisinden çok daha fazla. Ne olabilir?
> **Cevap:** Toz birikmiş olabilir; fiş çekiliyken temizletilir. Kasa duvara dayanmaz.



SLAYT 18 · 3B DERSİNDE 16. ADIM

CD/DVD sürücüsü

Eski düğün, sünnet DVD'lerini bilgisayara ve USB belleğe kopyalamalarını önerin; diskler yıllar içinde bozulabilir.

> **Düşünelim:** DVD yeri olmayan bilgisayarda eski DVD nasıl izlenir?
> **Cevap:** USB ile takılan ayrı bir DVD sürücüsü alınır.

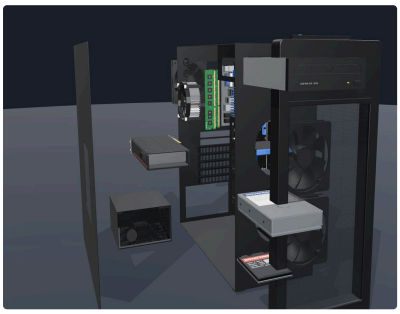


SLAYT 19 · 3B DERSİNDE 17. ADIM

Arkadaki girişler

3B'de herhangi bir girişe tıklanınca adı ve görevi yazar; öğrencilere birkaç tanesini tıklatın.

> **Düşünelim:** USB bellek girmiyor. Ne yaparsınız?
> **Cevap:** Zorlamadan ters çevirip yeniden denenir.

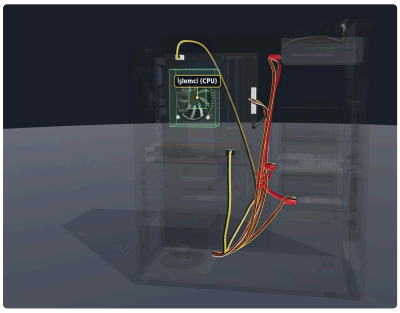


SLAYT 20 · 3B DERSİNDE 18. ADIM

Parçaları ayıralım

Alttaki "Parçaları ayır" kaydırıcısıyla parçaları toplayıp ayırın.

> **Düşünelim:** Hangi parça olmadan bilgisayar hiç açılmaz?
> **Cevap:** Anakart, işlemci, RAM ve güç kaynağı. Disk olmadan açılır ama Windows gelmez.

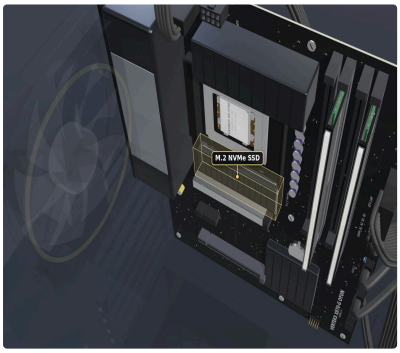


SLAYT 21 · 3B DERSİNDE 19. ADIM

Bir fotoğrafı açınca ne olur?

3B'de parçalar sırayla yeşil yanar: disk → RAM → işlemci → ekran kartı. Bir tur izletin, sonra öğrencilere sırayı söyletin.

> **Düşünelim:** Kaydetmeden kapattınız. Diskte hangi hâli kalır?
> **Cevap:** Eski hâli. Kırpılmış hâli yalnızca RAM'deydi.

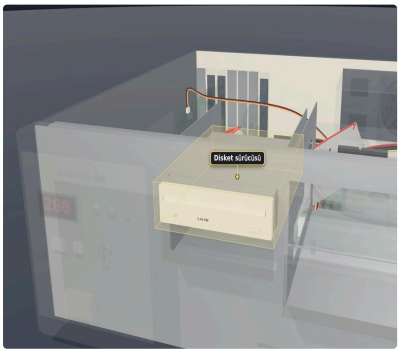


SLAYT 22 · 3B DERSİNDE 20. ADIM

Küçücük disk: M.2 SSD

Parçalar küçüldü ama görevler aynı: beyin, masa, dolap, ressam, elektrik.

> **Düşünelim:** Dizüstüde bu parçalar nerede?
> **Cevap:** Klavyenin altındaki gövdede, küçültülmüş olarak; bir de pil vardır.



SLAYT 23 · 3B DERSİNDE 21. ADIM

Disket

Bir disket 1,44 MB; bugünkü 1 TB'lık diske yaklaşık 700 bin disket sığar. 3B'de "Eski ve yeni diskleri karşılaştır" düğmesi gerçek boyutlarıyla yan yana gösterir.

> **Düşünelim:** Disketin yerini ne aldı?
> **Cevap:** USB bellek ve internet (e-posta, bulut).